

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH

Môn: Trắc quan hóa dữ liệu

**TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI
POWER BI: [TÊN ĐỀ TÀI CỦA NHÓM]**

Nhóm thực hiện: Nhóm 15

Thành viên:

MSSV	Họ tên
23120237	Lê Lâm Trí Đức
23120189	Hoàng Quốc Việt
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh
23120202	Phạm Quang Vinh

Giảng viên lý thuyết: Bùi Tiến Lên

Giảng viên thực hành: Võ Nhật Tân, Trần Huy Bân

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 06/2026

Mục lục

Thông tin đóng góp của các thành viên	ii
1 Tìm hiểu công cụ Power BI	1
1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI	1
1.2 Các thành phần chính của Power BI	1
1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI	1
1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu	2
2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu	3
2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn	3
2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng	3
2.2.1 Bảng Collisions	4
2.2.2 Bảng Vehicles	4
2.2.3 Bảng Casualties	4
2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ trong Power BI	5
2.4 Các chỉ số đo lường (Measures) dùng chung	6
2.5 Quy trình tiền xử lý dữ liệu trong Power Query	6
3 Xác định Mục tiêu Phân tích	8
3.1 Bài toán phân tích chung của nhóm	8
3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên	8
4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa	9
4.1 Tổng quan và xu hướng thời gian	9
4.2 Điều kiện đường sá và môi trường	10
4.3 Phương tiện và người lái	11
4.4 Người thương vong và nhóm rủi ro	12
4.5 Giao diện dashboard tổng hợp	14
5 Nhận xét và Kết luận	16
5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)	16
5.2 Đề xuất khuyến nghị	16
5.3 Kết luận đồ án	17
6 Tài liệu tham khảo	19

Thông tin đóng góp của các thành viên

Dưới đây là bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc và tỷ lệ đóng góp của các thành viên trong nhóm đối với đề án Lab 03:

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách	Mức độ đóng góp
1	Lê Lâm Trí Đức	23120237	Chuẩn bị dữ liệu, thiết kế Data Model, xây dựng Dashboard	100%
2	Hoàng Quốc Việt	23120189	Phân tích mục tiêu 2, thiết kế biểu đồ so sánh và nhận xét dữ liệu	100%
3	Nguyễn Lê Thế Vinh	23120190	Phân tích mục tiêu 3, tạo tương tác Dashboard và trình bày insight	100%
4	Phạm Quang Vinh	23120202	Phân tích mục tiêu 4, hoàn thiện báo cáo LaTeX và hỗ trợ video	100%

Bảng 1: Bảng phân chia công việc và đóng góp thành viên

1 Tìm hiểu công cụ Power BI

Trong phần này, chúng tôi trình bày các kiến thức lý thuyết cơ bản và các chức năng cốt lõi của công cụ Power BI dựa trên quá trình nghiên cứu thực tế.

1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI

Power BI là một giải pháp phân tích kinh doanh (Business Intelligence) của Microsoft, cho phép người dùng trực quan hóa dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết (insights) trong toàn tổ chức hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web. Power BI giúp kết nối hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu bằng các công cụ tích hợp, sau đó tạo ra các báo cáo đẹp mắt và trực quan.

1.2 Các thành phần chính của Power BI

Power BI bao gồm ba thành phần chính, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo ra và phân phối báo cáo:

1. **Power BI Desktop:** Ứng dụng miễn phí chạy trên hệ điều hành Windows, dùng để kết nối, biến đổi và trực quan hóa dữ liệu. Đây là môi trường làm việc chính của các nhà phát triển dữ liệu để xây dựng data model và tạo biểu đồ.
2. **Power BI Service:** Dịch vụ đám mây (SaaS - Software as a Service) của Microsoft. Sau khi tạo báo cáo trên Power BI Desktop, người dùng sẽ xuất bản (publish) lên Power BI Service để chia sẻ, phân quyền, cấu hình làm mới dữ liệu tự động và xây dựng các Dashboard tổng hợp.
3. **Power BI Mobile:** Ứng dụng trên các thiết bị di động (iOS, Android) giúp người dùng và các nhà quản lý xem các báo cáo và dashboard mọi lúc mọi nơi dưới giao diện được tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng.

1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI

Quá trình làm việc trên Power BI thường tuân theo một quy trình chuẩn hóa gồm các chức năng cốt lõi sau:

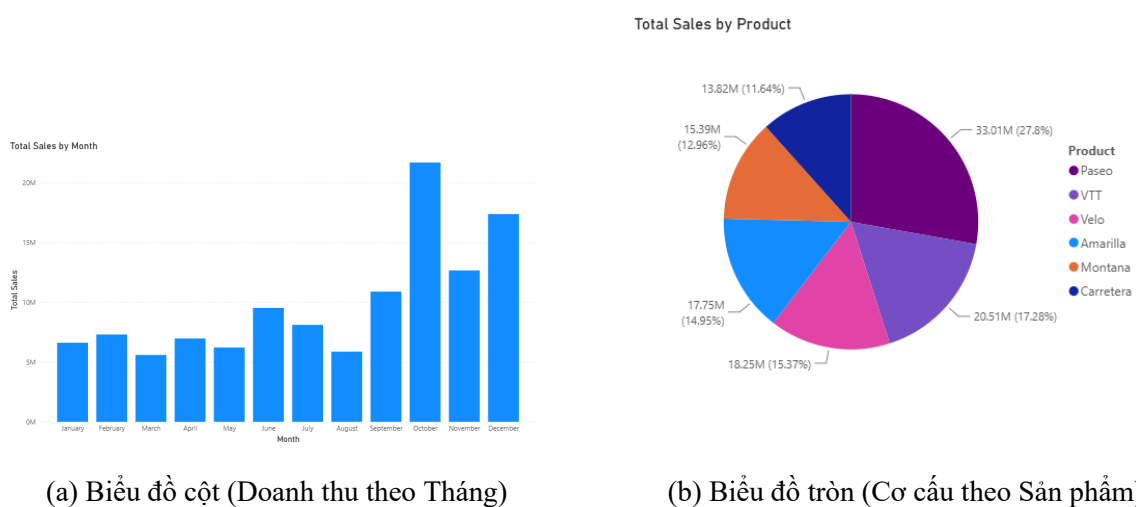
- **Import dữ liệu (Data Ingestion):** Hỗ trợ kết nối với nhiều nguồn dữ liệu đa dạng như file tĩnh (Excel, CSV, JSON), cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, PostgreSQL), dịch vụ đám mây (Google Analytics, Salesforce), và các API web.
- **Data Transformation (Power Query):** Môi trường trực quan để làm sạch và biến đổi dữ liệu. Người dùng có thể xóa cột, lọc dòng, thay thế giá trị trống, gộp bảng (Merge Queries), hoặc nối bảng (Append Queries) mà không cần viết mã SQL phức tạp. Mọi thao tác được lưu lại dưới dạng các bước thực hiện (Applied Steps) để tự động chạy lại khi dữ liệu nguồn thay đổi.
- **Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling):** Thiết lập mối quan hệ (relationship) giữa các bảng dựa trên các khóa chung. Tạo các cột tính toán (Calculated Columns) và các thước đo (Measures) bằng ngôn ngữ công thức DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện các phép toán phức tạp.

- **Trực quan hóa (Visualization):** Cung cấp hàng chục loại biểu đồ mặc định (biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, bản đồ địa lý, bảng, thẻ thông tin...) và hàng trăm biểu đồ tùy chỉnh từ thư viện AppSource để chuyển đổi các con số khô khan thành thông tin dễ hiểu.
- **Dashboard và Storyboard:** Kết hợp các biểu đồ quan trọng nhất từ nhiều báo cáo khác nhau lên một trang duy nhất để người quản trị có cái nhìn toàn cảnh. Thiết lập các bộ lọc (Slicers, Filters) tương tác và liên kết các trang báo cáo để tạo ra một câu chuyện mạch lạc (Storyboard) về luồng phân tích dữ liệu.

1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu

Để làm quen với quy trình trên, nhóm đã thực hiện thử nghiệm trên một bộ dữ liệu đơn giản (**bộ dữ liệu mẫu Financials tích hợp sẵn trong Power BI**). Các bước thực hiện bao gồm:

1. Nạp bảng dữ liệu `financials` vào Power BI Desktop.
2. Dùng Power Query xóa các dòng trống và ép kiểu cột `Date` về định dạng `Date`.
3. Tạo một measure tính tổng doanh thu bằng DAX: `Total Sales = SUM(financials[Sales])`.
4. Vẽ biểu đồ cột hiển thị doanh thu theo từng tháng và biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản phẩm bán ra.



Hình 1: Minh họa các biểu đồ cơ bản trên dữ liệu mẫu Financials

Kết quả thử nghiệm cho thấy Power BI có tốc độ xử lý nhanh, khả năng kéo thả trực quan và đồng bộ hóa bộ lọc tốt giữa các biểu đồ. Đây là tiền đề để nhóm áp dụng vào bộ dữ liệu chính của đề án.

2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu

Chương này trình bày nguồn dữ liệu được nhóm lựa chọn, cấu trúc các bảng dữ liệu chính, mô hình quan hệ dùng trong Power BI, các measure dùng chung được thiết lập và chi tiết quy trình tiền xử lý dữ liệu thực tế trong Power Query.

2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn

Dataset được sử dụng trong đồ án là **UK Road Safety / STATS19 Road Safety Open Data** (tải tại [Cổng dữ liệu mở Chính phủ Anh](#)), do **UK Department for Transport** công bố công khai tại cổng dữ liệu của Chính phủ Vương quốc Anh. Bộ dữ liệu ghi nhận các vụ va chạm giao thông đường bộ có gây thương vong cá nhân trên đường công cộng tại Great Britain.

Nhóm sử dụng phiên bản **Road Safety Data - latest 5 years** (xem chi tiết dữ liệu thô tại [Google Drive](#)), bao gồm dữ liệu trong giai đoạn **2020–2024**. Các file dữ liệu thô sau khi được import vào Power BI được tổ chức thành các bảng chính như sau:

- **Collisions**: Dữ liệu vụ va chạm (Fact chính).
- **Vehicles**: Dữ liệu phương tiện liên quan đến từng vụ va chạm (Fact chi tiết).
- **Casualties**: Dữ liệu người thương vong trong từng vụ va chạm (Fact chi tiết).
- **Calendar**: Bảng thời gian được tạo thêm để phục vụ phân tích theo chu kỳ thời gian.

Bộ dữ liệu này được lựa chọn vì có nguồn gốc chính thức, quy mô đủ lớn và có cấu trúc quan hệ rõ ràng giữa ba bảng **Collisions**, **Vehicles** và **Casualties**. Dữ liệu cũng chứa nhiều chiều phân tích quan trọng như thời gian, vị trí, điều kiện thời tiết, điều kiện ánh sáng, loại đường, giới hạn tốc độ, loại phương tiện, nhóm tuổi và mức độ thương vong, rất phù hợp để xây dựng mô hình dữ liệu trong Power BI và triển khai các dashboard phân tích về an toàn giao thông.

2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng

Quy mô của ba bảng dữ liệu chính được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng	Số dòng	Vai trò	Ý nghĩa
Collisions	503,475	Fact chính	Một dòng tương ứng với một vụ va chạm; chứa ngày, giờ, vị trí, mức độ nghiêm trọng, số phương tiện, số thương vong và điều kiện xảy ra tai nạn.
Vehicles	920,692	Fact chi tiết	Một dòng tương ứng với một phương tiện trong một vụ va chạm; chứa loại phương tiện, thao tác di chuyển, hướng đi, thông tin người lái và đặc điểm phương tiện.
Casualties	640,522	Fact chi tiết	Một dòng tương ứng với một người thương vong; chứa mức độ thương vong, nhóm tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và loại đối tượng bị thương.

Bảng 2: Các bảng dữ liệu chính trong dataset STATS19

Để phục vụ tốt nhất cho việc trực quan hóa và viết báo cáo, nhóm đã phân loại các cột thông tin thành hai nhóm chính:

- **Cột code gốc** (ví dụ: `road_type`, `vehicle_type`): Dùng để kiểm tra, đối chiếu Data Guide hoặc viết các measure cần mã code ổn định.
- **Cột label đã giải mã** (ví dụ: `road_type_label`, `vehicle_type_label`): Được giải mã từ file tài liệu đi kèm để đưa trực tiếp lên trục biểu đồ, legend, slicer giúp người xem dễ dàng thấu hiểu thông tin mà không cần tra cứu mã code gốc (như 1, 2, -1, 9).

2.2.1 Bảng Collisions

Bảng Collisions là bảng trung tâm của mô hình dữ liệu. Trường `collision_index` đóng vai trò khóa định danh duy nhất cho mỗi vụ va chạm. Các nhóm trường thông tin quan trọng bao gồm:

- **Thông tin thời gian**: `date`, `time`, `day_of_week_label`, `collision_year` để phân tích xu hướng theo năm, tháng, thứ trong tuần và giờ.
- **Thông tin địa lý**: `longitude`, `latitude`, `local_authority_district` để phân tích không gian.
- **Chỉ số đo lường**: `collision_severity_label` (Mức độ nghiêm trọng vụ va chạm), `number_of_vehicles` (Số phương tiện), và `number_of_casualties` (Số thương vong).
- **Điều kiện môi trường**: `road_type_label` (Loại đường), `light_conditions_label` (Ánh sáng), `weather_conditions_label` (Thời tiết), `road_surface_conditions_label` (Mặt đường) và `speed_limit` (Giới hạn tốc độ).

2.2.2 Bảng Vehicles

Bảng Vehicles lưu thông tin các phương tiện liên quan đến từng vụ va chạm. Một vụ va chạm có thể có một hoặc nhiều phương tiện. Các trường chính gồm:

- `collision_index`: Khóa ngoại liên kết với bảng Collisions.
- `vehicle_type_label`: Loại phương tiện (Car, Motorcycle, Bus, HGV, v.v.).
- `sex_of_driver_label`, `age_band_of_driver_label`: Giới tính và nhóm tuổi của người lái xe.
- `age_of_driver_clean`: Tuổi của người lái xe đã được làm sạch (chuyển các giá trị âm không hợp lệ thành rỗng để tính trung bình hoặc trung vị).

2.2.3 Bảng Casualties

Bảng Casualties lưu thông tin người bị thương hoặc tử vong trong các vụ va chạm. Các trường chính gồm:

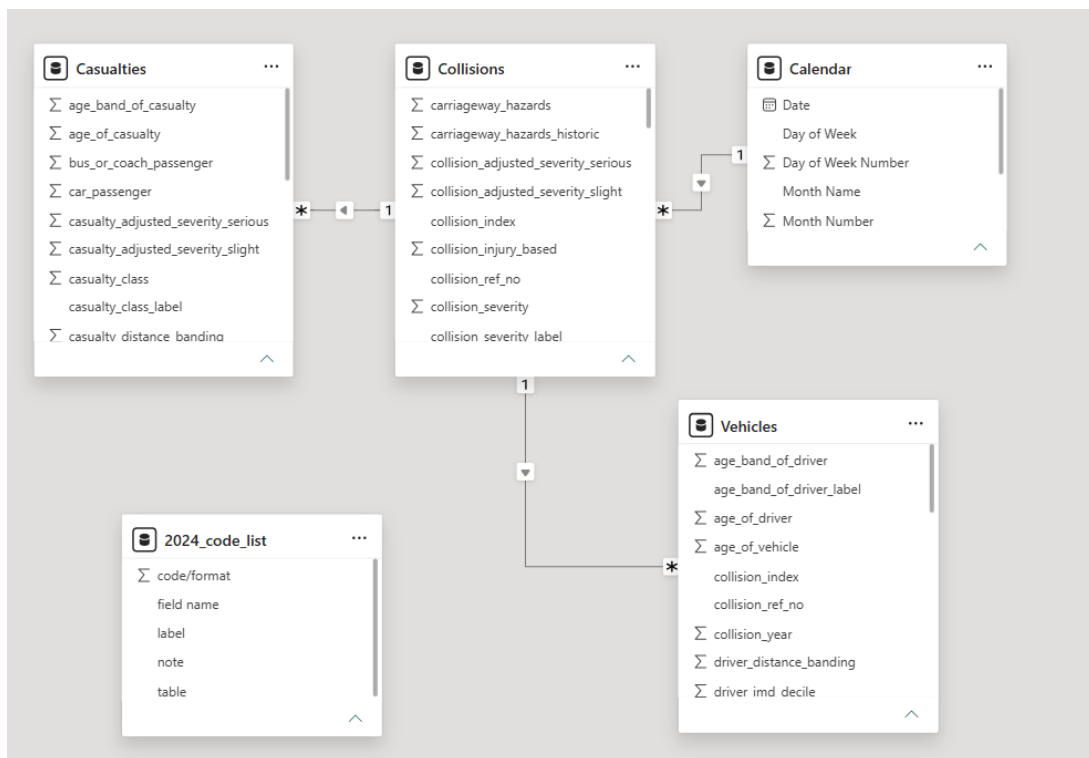
- `collision_index`: Khóa ngoại liên kết với bảng Collisions.
- `casualty_severity_label`: Mức độ thương vong (Fatal - Tử vong, Serious - Nặng, Slight - Nhẹ).

- `casualty_class_label`: Vai trò của người thương vong (Driver or rider, Passenger, Pedestrian).
- `sex_of_casualty_label`, `age_band_of_casualty_label`: Giới tính và nhóm tuổi thương vong.
- `age_of_casualty_clean`: Tuổi của người thương vong đã được làm sạch (loại bỏ các giá trị âm không xác định).

2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ trong Power BI

Mô hình dữ liệu của nhóm được thiết kế theo dạng sơ đồ hình sao mở rộng (Extended Star Schema). Trong đó, bảng `Collisions` đóng vai trò là bảng trung tâm (Fact chính), kết nối với các bảng chi tiết `Vehicles` và `Casualties` thông qua trường khóa liên kết `collision_index` với mỗi quan hệ một-nhiều (1 : *).

Đồng thời, bảng `Calendar` được tạo để liên kết với trường `date` của bảng `Collisions` phục vụ cho việc cắt lọc dữ liệu theo thời gian một cách nhất quán.



Hình 2: Sơ đồ mối quan hệ dữ liệu trong Power BI

Các mối quan hệ chính được thiết lập trong Power BI bao gồm:

- `Collisions` → `Vehicles`: Quan hệ 1 : * qua trường `collision_index`.
- `Collisions` → `Casualties`: Quan hệ 1 : * qua trường `collision_index`.
- `Calendar` → `Collisions`: Quan hệ 1 : * qua trường `date` → `date`.

2.4 Các chỉ số đo lường (Measures) dùng chung

Để đảm bảo tính nhất quán của số liệu giữa các trang báo cáo cá nhân và tránh việc tự động đếm dòng sai ngữ cảnh (grain), nhóm đã xây dựng tập hợp các measure dùng chung bằng DAX như được mô tả trong Bảng 3.

Measure	Ý nghĩa	Cách sử dụng
Total Collisions	Tổng số vụ va chạm giao thông	Tính toán số vụ tai nạn trên các chiều thời gian, điều kiện thời tiết, đường sá.
Total Vehicles	Tổng số phương tiện liên quan	Sử dụng cho các phân tích chi tiết về loại phương tiện và người điều khiển.
Total Casualties	Tổng số người thương vong	Phân tích tổng thể số người bị ảnh hưởng bởi tai nạn.
Fatal Casualties	Số lượng người tử vong	Lọc mức độ thương vong nghiêm trọng nhất.
Serious Casualties	Số lượng người bị thương nặng	Phân tích thương vong mức độ nặng.
Slight Casualties	Số lượng người bị thương nhẹ	Phân tích thương vong mức độ nhẹ.
Average Casualties per Collision	Trung bình số thương vong trên một vụ va chạm	Đánh giá mức độ khốc liệt trung bình của các vụ va chạm.

Bảng 3: Các measure dùng chung trong mô hình Power BI

2.5 Quy trình tiền xử lý dữ liệu trong Power Query

Toàn bộ công việc làm sạch và tiền xử lý dữ liệu được thực hiện trực tiếp trong Power Query để đảm bảo tính tái lập và nhất quán. Các bước thực hiện cụ thể bao gồm:

- Chuẩn hóa kiểu dữ liệu:** Đưa trường ngày tháng (date) về định dạng Date, các cột ID và mã phân loại về kiểu Text hoặc Whole Number, các cột chứa thông số kỹ thuật (như giới hạn tốc độ speed_limit, tuổi age) về kiểu số nguyên hoặc số thập phân phù hợp. **Xử lý giá trị âm và dữ liệu thiếu (Cleaned columns):** Một số trường số như tuổi (age_of_driver, age_of_casualty) chứa giá trị -1 đại diện cho dữ liệu bị thiếu hoặc nằm ngoài khoảng hợp lệ. Nhóm đã tạo các cột mới age_of_driver_clean và age_of_casualty_clean bằng cách thay thế các giá trị âm này bằng null. Việc này giúp tính toán các giá trị trung bình (Average) và trung vị (Median) về tuổi được chính xác.
- Giải mã nhãn từ Data Guide (Decoding Categorical Variables):** Sử dụng bảng hướng dẫn dữ liệu để thực hiện merge-queries, ánh xạ các mã số thô (ví dụ: collision_severity = 1, 2, 3) thành các nhãn tiếng Anh dễ hiểu (Fatal, Serious, Slight) và tạo thành các cột có hậu tố _label tương ứng.
- Xây dựng bảng Calendar thống nhất:** Tạo bảng Calendar từ trường ngày của bảng Collisions, bổ sung các cột phân tích như Year, Quarter, Month Name, Month Number, Day of Week, và Day of Week Number để hỗ trợ sắp xếp các cột văn bản đúng thứ tự thời gian.

4. **Xác thực mối quan hệ giữa các bảng (Relationship Validation):** Kiểm tra tính duy nhất của khóa chính `collision_index` trên bảng `Collisions` và đảm bảo các khóa ngoại của hai bảng `Vehicles`, `Casualties` đều có thể tham chiếu hợp lệ về bảng trung tâm.
5. **Nguyên tắc xử lý Unknown/Data missing trên visual:** Các giá trị nhận như Unknown, Not applicable, Data missing/out of range được giữ lại trong mô hình dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của tổng số. Khi thực hiện các biểu đồ so sánh thuộc tính cụ thể (như so sánh nhóm tuổi), bộ lọc ở mức visual/trang sẽ được áp dụng để loại bỏ các nhãn này nếu cần thiết.

3 Xác định Mục tiêu Phân tích

Để báo cáo không bị dàn trải, nhóm giới hạn phạm vi phân tích vào các vụ va chạm giao thông đường bộ tại Great Britain trong giai đoạn **2020–2024**. Trọng tâm của dashboard là nhận diện các yếu tố thường đi kèm với mức độ nghiêm trọng của tai nạn, thay vì cố gắng phân tích toàn bộ mọi trường dữ liệu trong bộ STATS19.

3.1 Bài toán phân tích chung của nhóm

Bài toán chung: Trong giai đoạn 2020–2024, tai nạn giao thông đường bộ tại Great Britain thay đổi như thế nào theo thời gian, điều kiện xảy ra tai nạn, loại phương tiện và đặc điểm người thương vong?

Dashboard của nhóm cần trả lời ngắn gọn ba câu hỏi chính:

- Số vụ va chạm và số người thương vong biến động ra sao theo thời gian?
- Những điều kiện đường sá, thời tiết, ánh sáng hoặc tốc độ nào thường đi kèm với tai nạn nghiêm trọng?
- Nhóm phương tiện và nhóm người tham gia giao thông nào có rủi ro thương vong cao hơn?

3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên

Mỗi thành viên phụ trách một góc nhìn nhỏ, có thể trình bày bằng một cụm biểu đồ ngắn trong báo cáo và một phần trên dashboard tổng hợp.

1. Tổng quan và xu hướng thời gian

Phân tích sự biến động của số vụ va chạm (Total Collisions) theo thời gian, bao gồm: theo năm, tháng, ngày trong tuần và sự phân bố tương quan giữa thứ và giờ trong ngày. Mục tiêu là xác định giai đoạn hoặc khung thời gian có số vụ tai nạn cao bất thường để đề xuất khung giờ cảnh báo.

2. Điều kiện đường sá và môi trường

So sánh số vụ tai nạn và mức độ nghiêm trọng theo loại đường, giới hạn tốc độ, tình trạng mặt đường, mối tương quan giữa thời tiết - ánh sáng, cũng như sự phân bố theo khu vực (đô thị/nông thôn). Mục tiêu là nhận diện những bối cảnh hạ tầng và môi trường có tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng cao.

3. Phương tiện và người lái

Phân tích tai nạn theo loại phương tiện, đặc điểm người điều khiển (giới tính, độ tuổi), thao tác di chuyển của phương tiện khi xảy ra sự cố và mục đích của chuyến đi. Mục tiêu là xác định nhóm phương tiện, hành vi lái xe hoặc đối tượng người lái có rủi ro cao.

4. Người thương vong và nhóm rủi ro

Phân tích mức độ thương vong theo nhóm tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và loại đối tượng thương vong. Mục tiêu là chỉ ra nhóm người tham gia giao thông cần được chú ý hơn trong các khuyến nghị an toàn.

Với cách chia này, các mục tiêu đủ nhỏ để triển khai trong phạm vi báo cáo thực hành, đồng thời vẫn liên kết trực tiếp với bài toán chung về mức độ nghiêm trọng và rủi ro tai nạn giao thông.

4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa

Chương này trình bày chi tiết các biểu đồ phân tích và diễn giải kết quả cho bốn mục tiêu đã xác định ở Chương 3. Các biểu đồ được thiết kế trực quan bằng Vega-Lite/Deneb kết hợp với các bộ lọc tương tác để làm nổi bật những phát hiện quan trọng nhất.

4.1 Tổng quan và xu hướng thời gian

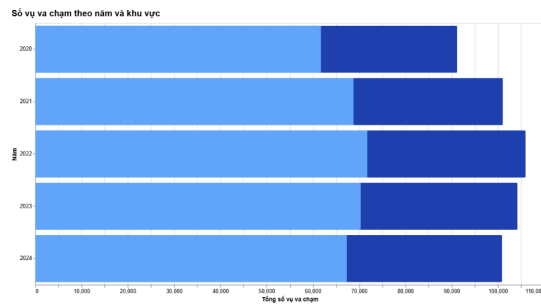
Mục tiêu: Phân tích sự biến động của tổng số vụ và chạm trong giai đoạn 2020–2024, đồng thời xác định các khung thời gian có tần suất tai nạn cao bất thường.

Biểu đồ thực tế:

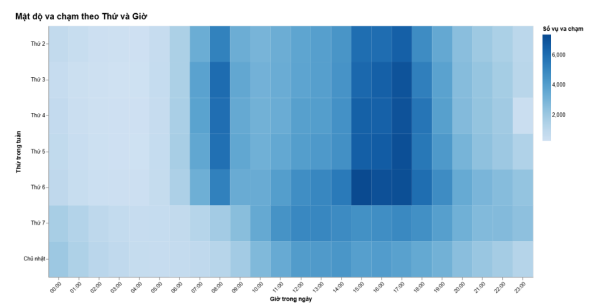
- **Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart):** Thể hiện tổng số vụ và chạm theo từng năm, phân loại theo khu vực Thành thị/Nông thôn.
- **Biểu đồ bản đồ nhiệt (Heatmap Matrix):** Thể hiện mật độ số vụ và chạm theo từng thứ trong tuần và khung giờ trong ngày (00:00 – 23:00).
- **Biểu đồ cột (Bar Chart):** Thể hiện biến động tổng số vụ và chạm theo từng tháng trong năm.
- **Biểu đồ đường (Line Chart):** Thể hiện xu hướng tai nạn phân theo mức độ nghiêm trọng (Tử vong, Nghiêm trọng, Nhẹ) qua các năm 2020–2024.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

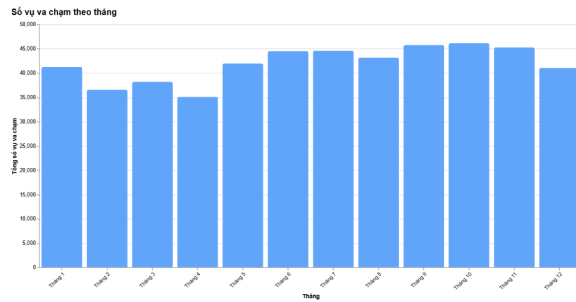
- **Xu hướng theo năm và khu vực:** Tổng số vụ và chạm tăng mạnh từ 2020 và đạt đỉnh vào 2022, sau đó có dấu hiệu giảm nhẹ về năm 2024. Đáng chú ý, các vụ tai nạn diễn ra ở khu vực Thành thị (màu xanh sáng) luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn hẳn so với khu vực Nông thôn.
- **Mật độ va chạm theo Thứ và Giờ:** Tai nạn tập trung dày đặc vào các ngày làm việc trong tuần (Thứ 2 đến Thứ 6). Đỉnh điểm rủi ro rơi vào khung giờ tan tầm buổi chiều từ 15h00 đến 18h00 (đậm nhất ở dải 16h00 – 17h00), tương đồng với thời gian lưu lượng giao thông đông đúc. Vào cuối tuần, mật độ tai nạn giảm đi rõ rệt.
- **Biến động theo tháng:** Tần suất va chạm có dấu hiệu tăng cao hơn vào những tháng cuối năm (từ Tháng 9 đến Tháng 11). Tháng 10 thường là tháng ghi nhận số lượng tai nạn cao nhất, có thể liên quan đến điều kiện thời tiết bắt đầu chuyển mùa.
- **Phân tầng thêm chủ yếu nằm ở mức độ Nhẹ:** Dù tổng số vụ và chạm thay đổi qua các năm, các vụ ở mức độ Nhẹ vẫn chiếm phần lớn. Đường Tử vong (màu đỏ) gần như đi ngang ở mức rất thấp, còn đường Nghiêm trọng (màu vàng) chỉ nhích lên nhẹ chứ không tăng theo kịp tổng số vụ. Như vậy, số vụ tai nạn tăng thêm qua các năm phần lớn rơi vào nhóm mức độ Nhẹ.



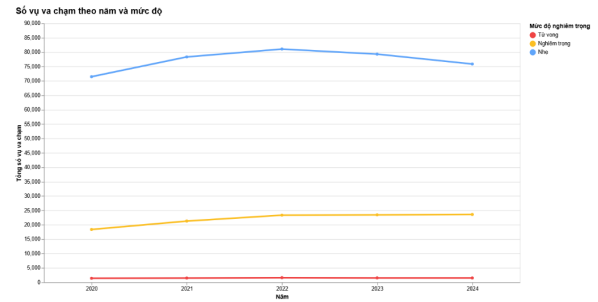
(a) Số vụ theo năm và khu vực



(b) Mật độ va chạm theo Thứ và Giờ



(c) Số vụ va chạm theo tháng



(d) Số vụ theo năm và mức độ

Hình 3: Các biểu đồ phân tích Tổng quan và xu hướng thời gian

4.2 Điều kiện đường sá và môi trường

Mục tiêu: Phân tích sự ảnh hưởng của các điều kiện môi trường (thời tiết, ánh sáng) và đặc điểm hạ tầng (tình trạng mặt đường, loại đường, giới hạn tốc độ) đối với số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ va chạm.

Biểu đồ thực tế:

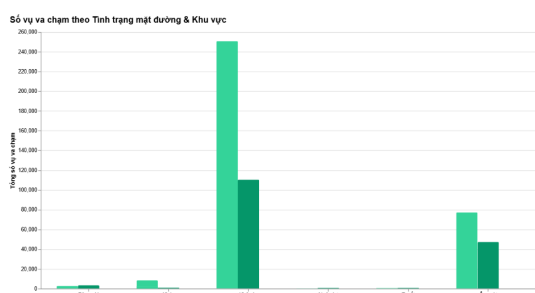
- **Biểu đồ cột nhóm (Grouped Bar Chart):** Thể hiện tổng số vụ va chạm theo tình trạng mặt đường, phân tách theo khu vực (Thành thị/Nông thôn).
- **Biểu đồ bản đồ nhiệt (Heatmap Matrix):** Thể hiện số vụ va chạm theo sự kết hợp giữa các điều kiện thời tiết và ánh sáng.
- **Biểu đồ cột (Bar Chart):** So sánh số lượng các vụ tai nạn diễn ra trên các tuyến đường có mức giới hạn tốc độ khác nhau.
- **Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart):** Thể hiện số vụ va chạm phân bổ theo loại đường, phân lớp theo mức độ nghiêm trọng.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

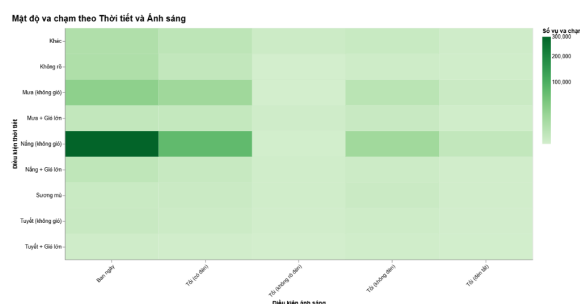
- **Tình trạng mặt đường và Khu vực:** Hầu hết các vụ va chạm xảy ra trong điều kiện mặt đường "Khô ráo" ở khu vực "Thành thị" (khoảng 250 nghìn vụ). Mặc dù vậy, nhóm điều kiện "Ám ướt" vẫn ghi nhận một số lượng đáng kể tai nạn, cho thấy mặt đường trơn trượt vẫn là một rủi ro lớn. Ở hầu hết các tình trạng mặt đường, tai nạn tại khu vực Thành thị luôn chiếm ưu thế so với Nông thôn.
- **Thời tiết và Ánh sáng:** Tổ hợp có số vụ tai nạn cao nhất (thể hiện bằng ô màu xanh đậm nhất) là "Nắng (không gió)" kết hợp với "Ban ngày" với gần 300 nghìn vụ. Điều này hợp lý bởi đây là thời điểm lưu lượng xe cộ lưu thông đông đúc nhất. Tổ hợp rủi ro lớn thứ hai là

”Nắng (không gió)” đi kèm với ”Tôi (có đèn)”. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Mưa, Tuyết, Sương mù) có số vụ va chạm tuyết đối thấp hơn do người dân hạn chế ra đường.

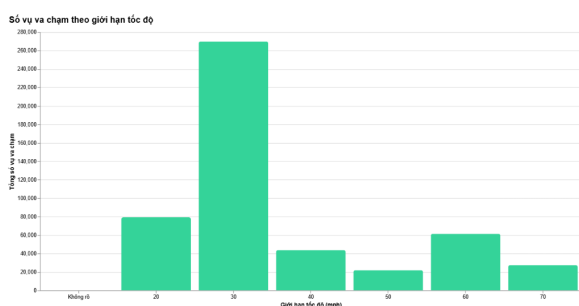
- **Giới hạn tốc độ:** Đường có giới hạn tốc độ 30 mph (đặc trưng cho đường nội đô) có số vụ tai nạn cao nhất, vượt mốc 260 nghìn vụ. Đứng thứ hai là các cung đường giới hạn 20 mph (khoảng 80 nghìn vụ), và thứ ba là đường quốc lộ/ngoại ô giới hạn 60 mph. Điều này cho thấy tai nạn xảy ra nhiều hơn ở môi trường giao thông đông đúc trong nội thành, dù tốc độ di chuyển không quá lớn.
- **Loại đường và mức độ nghiêm trọng:** Đường đơn (Single carriageway) có số vụ tai nạn cao hơn hẳn so với các loại hình khác như Đường đôi hay Vòng xuyên. Bên cạnh đó, phần chấn thương Nghiêm trọng (Serious - màu vàng) và Tử vong (Fatal - màu đỏ) trên cột Đường đơn cũng chiếm diện tích đáng kể, cho thấy đây là loại hạ tầng cần lưu ý vì thường thiếu dải phân cách giữa hai chiều xe.



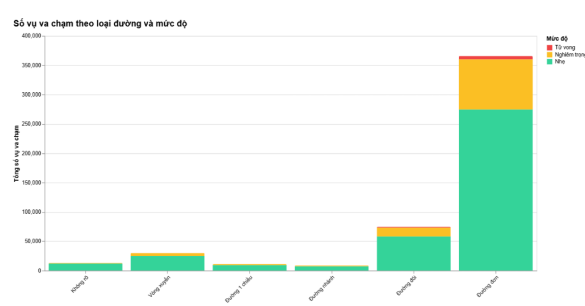
(a) Mặt đường và Khu vực



(b) Thời tiết và Ánh sáng



(c) Va chạm theo giới hạn tốc độ



(d) Loại đường và mức độ

Hình 4: Các biểu đồ phân tích Điều kiện đường sá và môi trường

4.3 Phương tiện và người lái

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm phương tiện và người lái trong các vụ va chạm, từ đó nhận diện nhóm phương tiện hoặc nhóm người lái xuất hiện nhiều trong các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Biểu đồ thực tế:

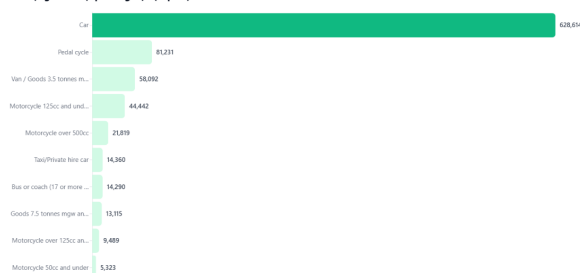
- Biểu đồ cột ngang (Bar chart): Thể hiện Top 10 loại phương tiện xuất hiện nhiều nhất trong các vụ va chạm.
- Biểu đồ vòng (Donut chart): Thể hiện tỷ lệ phương tiện tham gia va chạm theo khu vực Thành thị/Nông thôn.
- Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Column Chart): So sánh số phương tiện theo nhóm tuổi và giới tính người lái.

- **Biểu đồ kết hợp cột và đường (Combo Chart):** Đối chiếu số lượng phương tiện với số ca thương vong nặng theo nhóm tuổi.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

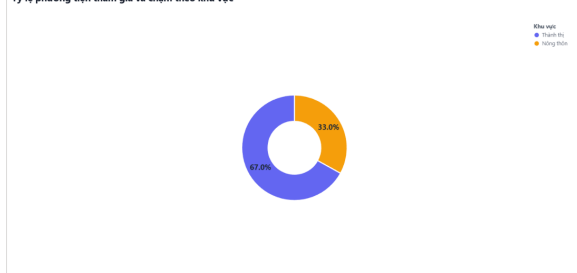
- **Ô tô chiếm ưu thế rất rõ:** Trong Top 10 loại phương tiện, nhóm Car vượt xa toàn bộ các nhóm còn lại. Các nhóm đứng sau như xe đạp, xe tải nhẹ và xe máy có số lượng thấp hơn nhiều, vì vậy khi đọc biểu đồ cần xem ô tô như nhóm nền chính của bức tranh va chạm.
- **Va chạm tập trung nhiều hơn ở Thành thị:** Biểu đồ vòng cho thấy khu vực Thành thị chiếm khoảng hai phần ba tổng số phương tiện liên quan đến va chạm, trong khi Nông thôn chiếm khoảng một phần ba. Chênh lệch này khá dễ hiểu nếu nhìn từ mật độ phương tiện và tần suất di chuyển trong khu vực đô thị.
- **Nhóm 26–35 tuổi nổi bật nhất:** Ở biểu đồ tuổi và giới tính, nhóm 26–35 có số phương tiện cao nhất, sau đó giảm dần qua các nhóm 36–45 và 46–55. Đây là nhóm tuổi tham gia giao thông thường xuyên, nên biểu đồ cho thấy họ xuất hiện nhiều trong các vụ va chạm hơn các nhóm quá trẻ hoặc cao tuổi.
- **Nam giới luôn cao hơn nữ giới ở hầu hết nhóm tuổi:** Các cột màu xanh của nam giới cao hơn rõ so với cột màu hồng ở gần như toàn bộ các nhóm tuổi. Đường thương vong nặng trong biểu đồ kết hợp cũng đạt đỉnh ở nhóm 26–35, rồi giảm dần ở các nhóm tuổi lớn hơn, khá tương đồng với xu hướng số phương tiện.

Số lượng theo loại phương tiện (Top 10)



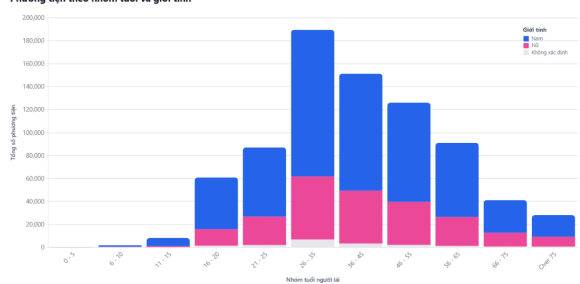
(a) Top 10 loại phương tiện

Tỷ lệ phương tiện tham gia va chạm theo khu vực



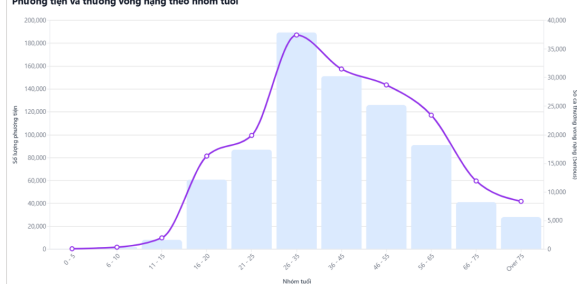
(b) Tỷ lệ phương tiện theo khu vực

Phương tiện theo nhóm tuổi và giới tính



(c) Nhóm tuổi và giới tính người lái

Phương tiện và thương vong nặng theo nhóm tuổi



(d) Phương tiện và thương vong nặng theo tuổi

Hình 5: Các biểu đồ phân tích Phương tiện và người lái

4.4 Người thương vong và nhóm rủi ro

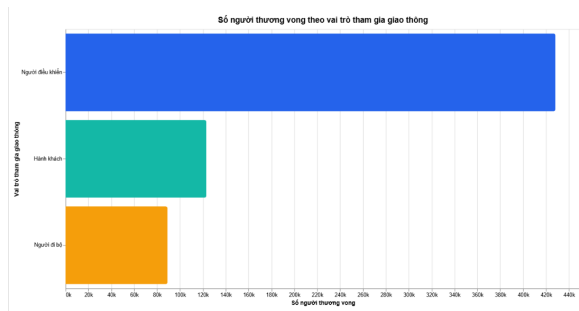
Mục tiêu: Phân tích đặc điểm người thương vong theo độ tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và mức độ thương vong để xác định các nhóm rủi ro cao.

Biểu đồ thực tế:

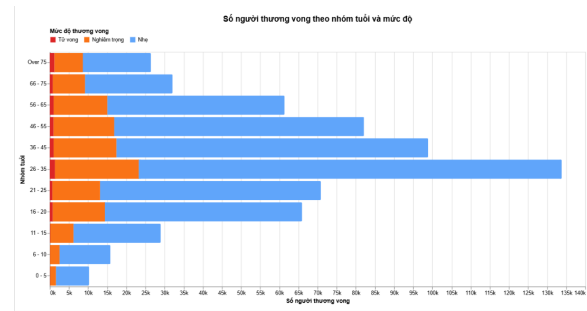
- **Biểu đồ cột ngang (Bar chart):** So sánh số người thương vong theo vai trò tham gia giao thông.
- **Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart):** Thể hiện số người thương vong theo nhóm tuổi và mức độ nghiêm trọng.
- **Biểu đồ cột nhóm (Clustered Column Chart):** So sánh số người thương vong theo nhóm tuổi và giới tính.
- **Biểu đồ cột 100% xếp chồng (100% Stacked Column Chart):** So sánh tỷ lệ mức độ thương vong theo vai trò tham gia giao thông.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

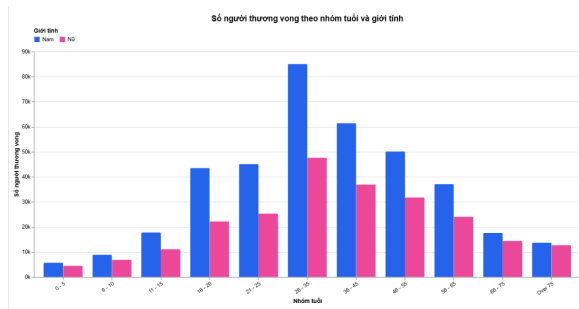
- **Người điều khiển phương tiện chiếm nhiều nhất về số lượng:** Biểu đồ theo vai trò cho thấy nhóm Người điều khiển có số người thương vong lớn hơn hẳn Hành khách và Người đi bộ. Đây là nhóm trực tiếp tham gia điều khiển phương tiện, nên cũng là nhóm xuất hiện dày nhất trong thống kê thương vong.
- **Nhóm tuổi 26–35 là nhóm nổi bật nhất:** Khi phân theo tuổi và mức độ, nhóm 26–35 có tổng số thương vong cao nhất. Các nhóm 36–45 và 46–55 cũng còn ở mức cao, trong khi trẻ em và nhóm trên 66 tuổi thấp hơn rõ rệt về số lượng tuyệt đối.
- **Thương vong nhẹ vẫn chiếm phần lớn:** Ở hầu hết nhóm tuổi, phần màu xanh của mức độ Nhẹ là phần dài nhất trên thanh. Tuy vậy, phần Nghiêm trọng và Tử vong vẫn xuất hiện đều ở các nhóm tuổi trưởng thành, nên không thể chỉ nhìn tổng số cao mà bỏ qua mức độ hậu quả.
- **Người đi bộ có tỷ lệ hậu quả nặng đáng chú ý:** Nếu xét theo tỷ lệ, Người đi bộ có phần Nghiêm trọng và Tử vong lớn hơn hai nhóm còn lại. Nói cách khác, Người điều khiển là nhóm đông nhất về số lượng thương vong, nhưng Người đi bộ lại là nhóm cần chú ý nhiều hơn khi đánh giá mức độ nghiêm trọng.
- **Nam giới cao hơn nữ giới ở hầu hết nhóm tuổi:** Biểu đồ giới tính cho thấy cột Nam luôn cao hơn cột Nữ, đặc biệt rõ ở các nhóm tuổi 26–35, 36–45 và 46–55. Ở các nhóm tuổi cao hơn, khoảng cách này thu hẹp lại nhưng vẫn giữ cùng chiều hướng.



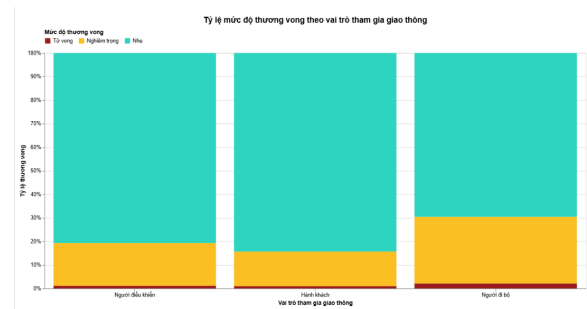
(a) Thương vong theo vai trò



(b) Nhóm tuổi và mức độ thương vong



(c) Nhóm tuổi và giới tính



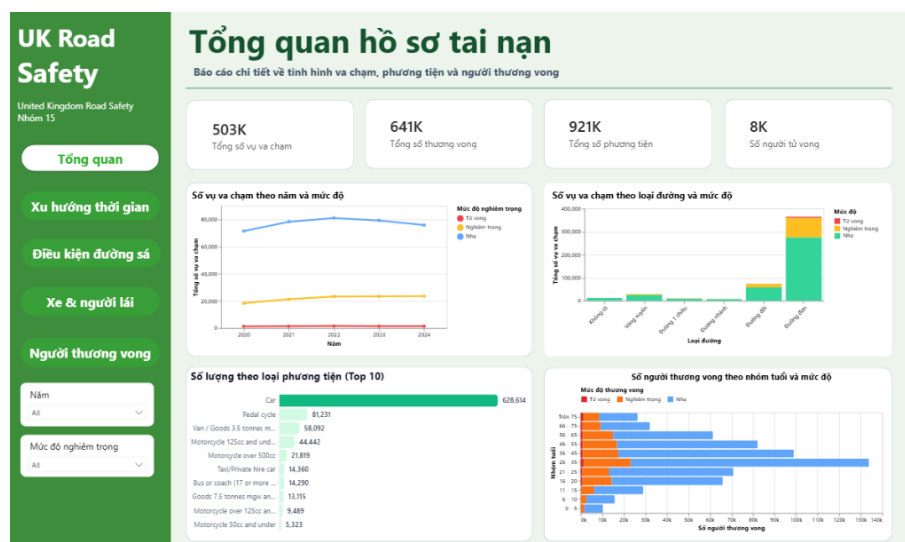
(d) Tỷ lệ mức độ theo vai trò

Hình 6: Các biểu đồ phân tích Người thương vong và nhóm rủi ro

4.5 Giao diện dashboard tổng hợp

Sau khi hoàn thành các biểu đồ thành phần, nhóm đã tổng hợp và xây dựng một hệ thống dashboard tương tác gồm 5 trang báo cáo chuyên sâu trong Power BI. Hệ thống dashboard được thiết kế nhất quán với thanh điều hướng (navigation bar) ở bên trái, hàng thẻ KPI tổng hợp ở trên cùng, các bộ lọc (slicers) Dropdown ở góc trên bên phải và lưới biểu đồ chi tiết ở trung tâm.

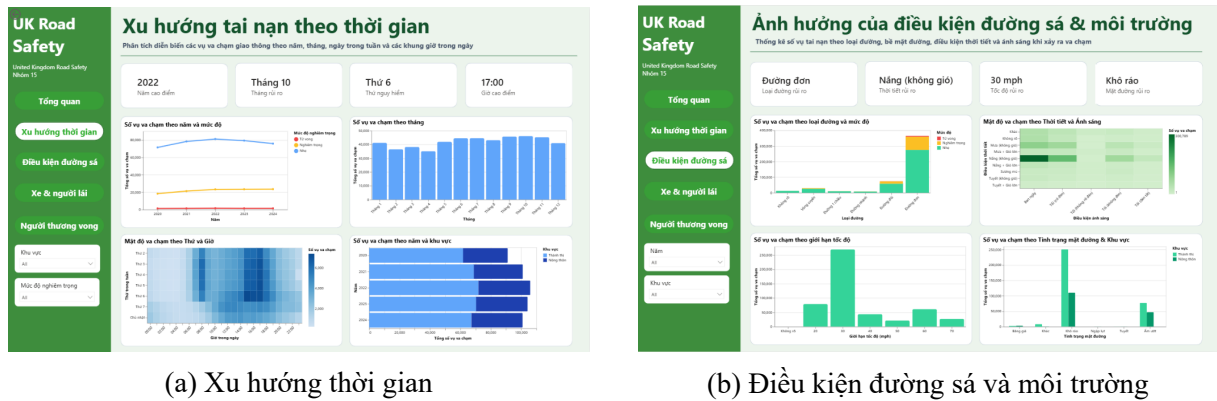
Dưới đây là chi tiết giao diện thực tế của 5 trang báo cáo đã được hoàn thiện:



Hình 7: Tổng quan hồ sơ tai nạn

Tổng quan hồ sơ tai nạn (Hình 7) cung cấp cái nhìn toàn cảnh về quy mô dữ liệu với 4 thẻ KPI chính: tổng số vụ và chạm (503K), tổng số thương vong (641K), tổng số phương tiện liên

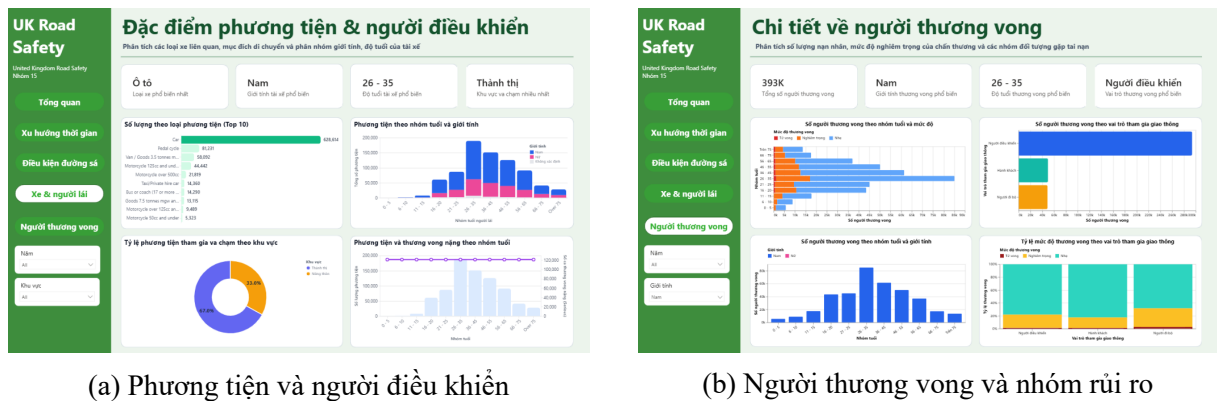
quan (921K) và số người tử vong (8K). Đồng thời tích hợp các biểu đồ quan trọng nhất từ các mục tiêu để người quản trị có góc nhìn bao quát tức thì.



Hình 8: Giao diện trang Xu hướng thời gian và Điều kiện đường sá

Phân tích xu hướng tai nạn theo thời gian (Hình 8a) tập trung vào làm rõ các mốc thời gian xảy ra tai nạn. Các thẻ KPI làm nổi bật các đỉnh điểm rủi ro: năm cao điểm (2022), tháng rủi ro (tháng 10), ngày nguy hiểm nhất trong tuần (thứ 6) và giờ cao điểm va chạm (17:00).

Ảnh hưởng của điều kiện đường sá và môi trường (Hình 8b) phân tích các yếu tố hạ tầng và ngoại cảnh. Thẻ KPI thể hiện các điều kiện ghi nhận số tai nạn lớn nhất: loại đường đơn rủi ro nhất (Single carriageway), thời tiết nắng ấm (Fine no high winds), giới hạn tốc độ nội đô (30 mph) và tình trạng mặt đường khô ráo (Dry).



Hình 9: Giao diện trang Phương tiện & người điều khiển và Người thương vong

Đặc điểm phương tiện và người điều khiển (Hình 9a) phân tích các khía cạnh liên quan tới phương tiện và tài xế. Thẻ KPI tổng hợp cho thấy loại phương tiện phổ biến nhất là Ô tô (Car), giới tính tài xế gặp nạn nhiều nhất là Nam, độ tuổi tài xế phổ biến nhất là từ 26–35 tuổi, và khu vực đô thị (Thành thị) chiếm tỷ trọng vượt trội (67%).

Chi tiết về người thương vong và nhóm rủi ro (Hình 9b) tập trung sâu vào nạn nhân của các vụ tai nạn. Thẻ KPI thể hiện giới tính nạn nhân phổ biến là Nam, nhóm tuổi nạn nhân gặp rủi ro cao nhất là 26–35 tuổi, và vai trò của người thương vong phổ biến nhất là Người điều khiển phương tiện (Driver or rider). Công slicer cho phép lọc động theo giới tính và năm để phục vụ phân tích drill-down.

5 Nhận xét và Kết luận

Phần này tổng hợp toàn bộ các kết quả phân tích dữ liệu từ hệ thống Dashboard đã xây dựng, từ đó rút ra các phát hiện quan trọng (Insights) và đề xuất các khuyến nghị mang tính thực tiễn nhằm nâng cao an toàn giao thông.

5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)

Qua việc phân tích và kết hợp thông tin từ nhiều góc nhìn trên Dashboard, nhóm đã rút ra 4 phát hiện quan trọng sau:

- Giờ tan tầm buổi chiều và ô tô là hai yếu tố thường đi cùng nhau:** Tai nạn dồn nhiều vào các ngày trong tuần, cao nhất là Thứ 6, và rơi chủ yếu vào khung giờ chiều từ 15h00 đến 18h00 (đậm nhất ở dải 16h00 – 17h00). Trong khi đó, ô tô là loại phương tiện xuất hiện nhiều nhất với hơn 628 nghìn xe liên quan đến va chạm, bỏ xa các loại còn lại. Ghép hai góc nhìn này lại, có thể thấy phần lớn va chạm gần với ô tô cá nhân di chuyển vào giờ cao điểm buổi chiều, dù bản thân số liệu chưa đủ để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp.
- Thành thị nhiều vụ hơn, nhưng đường nông thôn tốc độ cao lại nặng hơn:** Khu vực Thành thị chiếm khoảng 67% số phương tiện gặp nạn và có số vụ va chạm cao hơn hẳn Nông thôn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào loại đường và giới hạn tốc độ thì các tuyến đường đơn ngoài đô thị (giới hạn 60 mph) lại có phần thương vong Nghiêm trọng và Tử vong chiếm tỷ trọng lớn hơn so với đường nội đô tốc độ thấp (20–30 mph). Nói cách khác, đô thị nhiều va chạm hơn về số lượng, còn đường nông thôn tốc độ cao thì mỗi vụ có xu hướng để lại hậu quả nặng hơn.
- Nhóm 26–35 tuổi và nam giới xuất hiện nhiều nhất ở cả tài xế lẫn người thương vong:** Nhóm tuổi 26–35 là nhóm có số tài xế liên quan đến va chạm và số người thương vong cao nhất. Nam giới cũng nhiều hơn nữ giới ở hầu hết các nhóm tuổi, với khoảng 392 nghìn ca thương vong trên tổng số 640 nghìn ca. Đây là nhóm tuổi đi lại nhiều nên xuất hiện dày trong thống kê cũng là điều dễ hiểu; tuy vậy số liệu hiện có chưa cho biết nguyên nhân nằm ở thói quen lái xe hay đơn giản vì nhóm này tham gia giao thông đông hơn các nhóm khác.
- Người điều khiển đông nhất, nhưng người đi bộ mới là nhóm dễ tổn thương nhất:** Xét về số lượng, nhóm Người điều khiển phương tiện (Driver or rider) có số người thương vong lớn nhất, hơn 400 nghìn ca. Nhưng nếu xét theo tỷ lệ mức độ chấn thương (biểu đồ 100% xếp chồng), nhóm Người đi bộ (Pedestrian) lại có phần Nghiêm trọng và Tử vong chiếm tỷ trọng cao hơn rõ rệt so với cả Người điều khiển lẫn Hành khách (Passenger). Người đi bộ gần như không có gì che chắn khi va chạm, nên cùng một vụ tai nạn thường để lại hậu quả nặng hơn cho họ.

5.2 Đề xuất khuyến nghị

Dựa trên các con số và xu hướng thực tế rút ra từ dữ liệu, nhóm đề xuất 4 khuyến nghị thực tiễn sau:

- Kiểm soát tốc độ và nâng cấp hạ tầng trên các tuyến đường đơn (Single Carriageway):** Vì đường đơn nội đô (giới hạn 30 mph) là nơi xảy ra nhiều va chạm nhất, cần tăng cường

các hệ thống camera phạt nguội tự động để kiểm soát tốc độ hành trình. Đối với các tuyến đường đơn nông thôn (giới hạn 60 mph), cần bổ sung dải phân cách cứng phân chia làn đường hoặc thiết lập các gờ giảm tốc tại các khúc cua nguy hiểm để ngăn ngừa tai nạn đối đầu ở tốc độ cao.

2. **Tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm tan tầm chiều:** Lực lượng Cảnh sát giao thông cần chủ động bố trí quân số điều tiết và phân luồng giao thông vào khung giờ từ 15h00 đến 18h00 (đặc biệt là chiều Thứ 6) tại các nút giao trọng điểm trong đô thị. Đồng thời, tích hợp cảnh báo mật độ tai nạn theo thời gian thực lên các bảng điện tử (LED) hoặc ứng dụng chỉ đường để người dân hạn chế di chuyển qua các điểm nóng.
3. **Xây dựng chiến dịch tuyên truyền hướng mục tiêu vào nhóm nam giới trẻ tuổi:** Cần thiết kế các chiến dịch truyền thông an toàn giao thông nhắm trực tiếp vào đối tượng nam giới độ tuổi từ 26–35 tuổi thông qua mạng xã hội, các hội nhóm ô tô/xe máy, và các cơ quan doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của việc phóng nhanh vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn và lái xe sau khi sử dụng rượu bia.
4. **Nâng cấp hạ tầng bảo vệ người đi bộ tại khu vực đô thị:** Tại khu vực đô thị (chiếm 67% số vụ va chạm), cần ưu tiên nâng cấp hạ tầng cho người đi bộ: sơn vạch kẻ đường rõ nét, lắp đặt đèn tín hiệu bấm nút ưu tiên qua đường cho người đi bộ tại các nút giao không có cảnh sát điều khiển, xây dựng thêm cầu vượt đi bộ quanh các trường học, bệnh viện, và áp dụng nghiêm ngặt giới hạn tốc độ thấp (20 mph) ở các khu vực đông người đi bộ.

5.3 Kết luận đồ án

Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã xây dựng được một quy trình phân tích tương đối đầy đủ cho bộ dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ STATS19, từ bước tìm hiểu dữ liệu, xử lý trong Power Query, thiết kế mô hình dữ liệu cho đến trực quan hóa và trình bày kết quả bằng Power BI. Thay vì chỉ dừng ở việc vẽ biểu đồ riêng lẻ, nhóm cố gắng tổ chức các biểu đồ theo bốn góc nhìn có liên hệ với nhau: thời gian, điều kiện xảy ra tai nạn, phương tiện/người lái và đặc điểm người thương vong.

Kết quả phân tích cho thấy các vụ va chạm không phân bố ngẫu nhiên mà có một số khuynh hướng khá rõ. Tai nạn xuất hiện nhiều hơn ở khu vực thành thị, tập trung mạnh vào các khung giờ đi lại trong ngày làm việc và thường gắn với những nhóm phương tiện, nhóm tuổi hoặc vai trò tham gia giao thông nhất định. Ở góc nhìn hậu quả, phần lớn thương vong nằm ở mức nhẹ, nhưng nhóm người đi bộ vẫn cần được chú ý riêng vì tỷ lệ thương vong nghiêm trọng cao hơn so với các vai trò còn lại. Những nhận xét này được rút ra trực tiếp từ các biểu đồ trong dashboard, vì vậy có thể dùng làm cơ sở ban đầu cho các khuyến nghị về giám sát giao thông, cảnh báo theo thời điểm và ưu tiên bảo vệ nhóm dễ tổn thương.

Về mặt kỹ thuật, đồ án giúp nhóm củng cố một số năng lực quan trọng trong phân tích dữ liệu:

- Biết cách đọc và chuẩn hóa một bộ dữ liệu công khai có nhiều bảng, nhiều mã phân loại và nhiều trường cần giải mã trước khi phân tích.
- Thiết kế mô hình dữ liệu trong Power BI theo hướng có bảng trung tâm, bảng chi tiết và các measure dùng chung để hạn chế sai lệch khi tổng hợp số liệu.
- Sử dụng biểu đồ, slicer, tooltip và một số visual tùy chỉnh bằng Deneb/Vega-Lite để trình bày dữ liệu rõ ràng hơn, thay vì chỉ dùng bảng số liệu thuần túy.

- Phối hợp nội dung giữa các thành viên để báo cáo có cùng một mạch phân tích, tránh việc mỗi phần chỉ là một tập hợp biểu đồ rời rạc.

Điểm cần lưu ý là các biểu đồ trong báo cáo chủ yếu giúp nhìn rõ bức tranh chung của dữ liệu: tai nạn thường xuất hiện ở đâu, vào thời điểm nào và nhóm người nào bị ảnh hưởng nhiều hơn. Những kết quả này chưa đủ để khẳng định một yếu tố cụ thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, vì còn nhiều thông tin khác chưa được đưa vào phân tích như lưu lượng xe thực tế, mật độ dân cư, đặc điểm từng tuyến đường hoặc thời gian di chuyển của người tham gia giao thông. Nếu tiếp tục phát triển, nhóm có thể bổ sung bản đồ theo khu vực, so sánh giữa các địa phương và xây dựng thêm các chỉ số theo tỷ lệ để đánh giá rủi ro chính xác hơn, thay vì chỉ nhìn vào số lượng tuyệt đối.

6 Tài liệu tham khảo

- [1] Department for Transport, “Road safety statistics: data tables,” GOV.UK. [Online]. Available: gov.uk/.../road-safety-statistics-data-tables. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [2] Department for Transport, “Road Safety Data,” Data.gov.uk. [Online]. Available: data.gov.uk/.../road-accidents-safety-data. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [3] Department for Transport, “Road Safety Open Data Guide 2024.” [Online]. Available: data.dft.gov.uk/.../data-guide-2024.xlsx. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [4] Microsoft, “Power BI documentation,” Microsoft Learn. [Online]. Available: learn.microsoft.com/en-us/power-bi. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [5] Microsoft, “Data Analysis Expressions (DAX) reference,” Microsoft Learn. [Online]. Available: learn.microsoft.com/en-us/dax. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [6] Vega-Lite, “Vega-Lite documentation.” [Online]. Available: vega.github.io/vega-lite/docs. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [7] Deneb, “Declarative Visualization in Power BI.” [Online]. Available: deneb.guide. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [8] Overleaf, “Learn LaTeX.” [Online]. Available: overleaf.com/learn. [Accessed: 26-Jun-2026].
- [9] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM, “Trực quan hóa dữ liệu – tài liệu hướng dẫn học phần và yêu cầu Lab 03,” tài liệu nội bộ dành cho sinh viên, 2026.